

Fundamentos de Telecomunicações

8ª aula

Modulações Digitais



Comunicações em banda base e em banda de canal

- Os canais de comunicações têm limitações básicas:
 - limitam a banda e introduzem outras distorções no sinal
 - adicionam interferências de outros sinais e ruído
- O emissor é responsável por adaptar o sinal que se pretende transmitir às características do canal de transmissão disponível
- Há duas formas de transmitir sinais sobre canais de comunicação de banda limitada:
 - em “banda base”, isto é, o sinal é transmitido na sua banda de frequência original
 - em “banda do canal”, isto é, recorrendo a modulações que permitem transmitir a informação contida no sinal numa banda diferente da original



Comunicações em banda base e em banda de canal

- A modulação consiste em fazer variar uma ou mais características (amplitude, frequência ou fase) de uma portadora (normalmente um sinal sinusoidal) de acordo com um sinal que se pretende transmitir (sinal modulador)
- Quando um sistema de comunicações não utiliza modulações diz-se que trabalha em “banda base”
 - Neste caso, a banda de trabalho do canal coincide com a banda do sinal
 - Um exemplo de comunicações em “banda base” é o da transmissão dos sinais telefónicos, na banda de áudio, entre a central e o equipamento do assinante
 - Outro exemplo ocorre com as fibras ópticas, em que se utilizam impulsos de luz correspondentes aos níveis eléctricos de sinais digitais em banda base



Comunicações em banda base e em banda de canal

- Quando se utiliza uma modulação, gera-se um novo sinal que ocupa uma banda de frequência diferente, a que se chama “banda do canal”
 - A transmissão em redes de TV por cabo e as emissões de rádio através do espaço livre são exemplos de transmissões na “banda do canal”
- Neste último caso de propagação electromagnética através do espaço livre, é mesmo indispensável recorrer a uma modulação, uma vez que é necessário utilizar antenas
 - Como as antenas, por razões de eficiência, devem ter uma dimensão da ordem do comprimento de onda, para transmitir sinais de baixas frequências, por exemplo sinais áudio, seria necessário utilizar antenas de enormes dimensões para transmitir em “banda base”

Comunicações analógicas e digitais

- Os sinais transmitidos, em banda base ou modulados, podem ser de dois tipos:
 - analógicos
 - digitais
- Sinais em banda base
 - analógicos: há uma variação contínua da amplitude do sinal
 - digitais: os sinais são representados por impulsos com amplitudes discretas
- Sinais modulados
 - modulações analógicas: alteram de uma forma contínua a amplitude, a frequência ou a fase da portadora.
 - modulações digitais: alteram de uma forma discreta a amplitude, a frequência ou a fase da portadora



Comunicações digitais

- Nas comunicações digitais, o número de sinais (símbolos) diferentes é finito e a sua forma é conhecida do desmodulador:
 - aumenta-se a robustez ao ruído mas é necessário uma maior ocupação de banda
- Em termos gerais, poderemos estabelecer a seguinte comparação entre comunicações analógicas e digitais
- As comunicações analógicas são:
 - pouco complexas
 - eficientes em termos de ocupação de banda
 - muito sensíveis ao ruído



Comunicações digitais

- As comunicações digitais são:
 - mais complexas
 - robustas relativamente ao ruído
 - mais adaptadas aos sinais de natureza digital



Comunicações digitais na banda do canal

- À semelhança das comunicações analógicas, nas comunicações digitais é necessário adaptar o sinal que se pretende transmitir ao canal, utilizando modulações de forma a que o espectro do sinal modulado ocupe a banda do canal
- Existem três tipos básicos de modulações digitais:
 - ASK - *Amplitude Shift Keying*
 - FSK - *Frequency Shift Keying*
 - PSK - *Phase Shift Keying*



Modulações digitais binárias

- ASK - Amplitude Shift Keying
- Nesta modulação, que é um caso particular da modulação de amplitude, a amplitude da portadora varia de acordo com o nível do impulso que se pretende transmitir (e.g. caso binário):
 - os “1” são representados por um sinal $s_1(t)$
 - os “0” por um sinal $s_2(t)$

$$s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) = \sqrt{\frac{2E_b}{T_b}} \cos(2\pi f_c t), \quad 0 \leq t \leq T_b$$

$$s_2(t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T_b$$

- E_b é a energia do bit e T_b é o tempo de transmissão de um bit



Modulações digitais binárias

- FSK - Frequency Shift Keying
- Nesta modulação, a frequência da portadora assume valores diferentes de acordo com o nível do impulso que se pretende transmitir. Estamos perante um caso particular da modulação em frequência. Para o caso binário temos:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_b}{T_b}} \cos(2\pi f_i t), \quad 0 \leq t \leq T_b, \quad i = 1, 2$$

$$f_1 = f_c - \Delta f \text{ e } f_2 = f_c + \Delta f$$

Modulações digitais binárias

- FSK - Frequency Shift Keying
- É conveniente fazer com que f_1 e f_2 sejam múltiplos de $1/T_b$ para garantir uma fase contínua (FSK de Sunde¹). No caso binário é comum utilizar os seguintes valores:

$$f_1 = f_c - \frac{1}{2T_b} \quad \text{e} \quad f_2 = f_c + \frac{1}{2T_b}$$

- Este espaçamento de frequências garante que os sinais $s_i(t)$ são ortogonais
- O espectro de FSK de fase descontínua apresenta maiores lobos secundários que no caso contínuo, o que é desvantajoso (e.g. desmodulação)

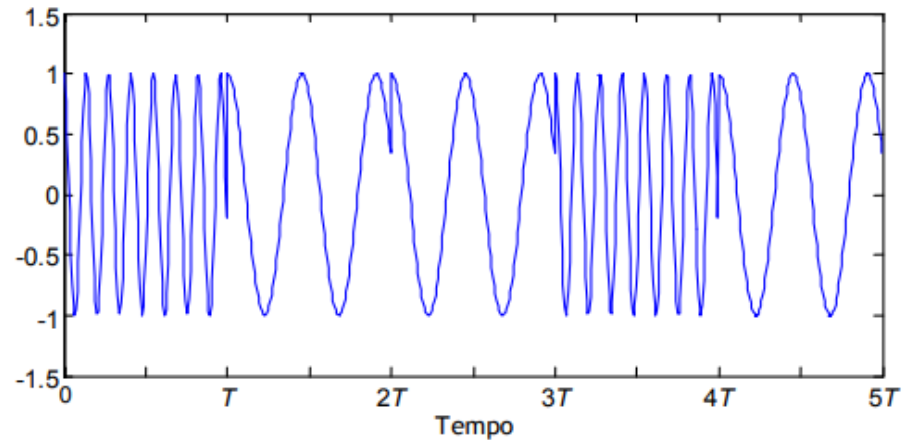
- ¹ E. D. Sunde, "Ideal binary pulse transmission by AM and FM," Bell Labs Technical Journal, 38, pp. 1357-1426, November 1959.



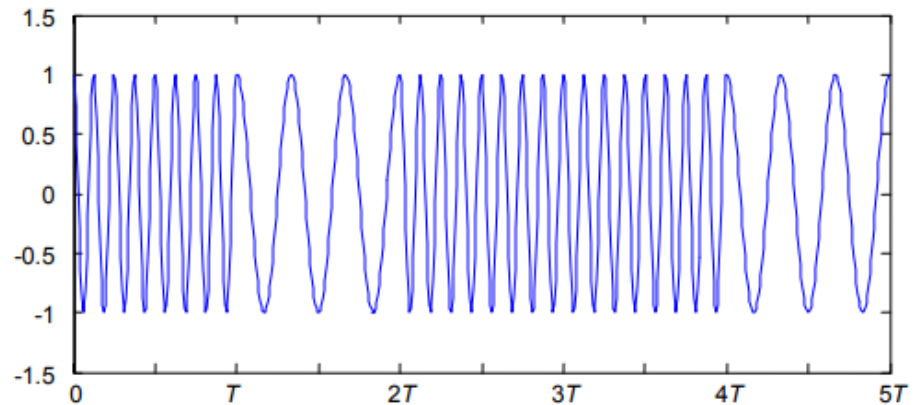
Modulações digitais binárias

- FSK - Frequency Shift Keying

- FSK de fase descontínua



- FSK de fase contínua



Modulações digitais binárias

- PSK - Phase Shift Keying
- A variante digital da modulação de fase atribui à portadora um número finito de fases diferentes.
- No caso binário, também designado por BPSK (*Binary Phase Shift Keying*), a fase alterna entre 0° e 180° de acordo com o sinal modulador. Neste caso temos:

$$s_1(t) = \sqrt{\frac{2E_b}{T_b}} \cos(2\pi f_c t), \quad 0 \leq t \leq T_b$$

$$s_2(t) = \sqrt{\frac{2E_b}{T_b}} \cos(2\pi f_c t + \pi) = -s_1(t), \quad 0 \leq t \leq T_b$$



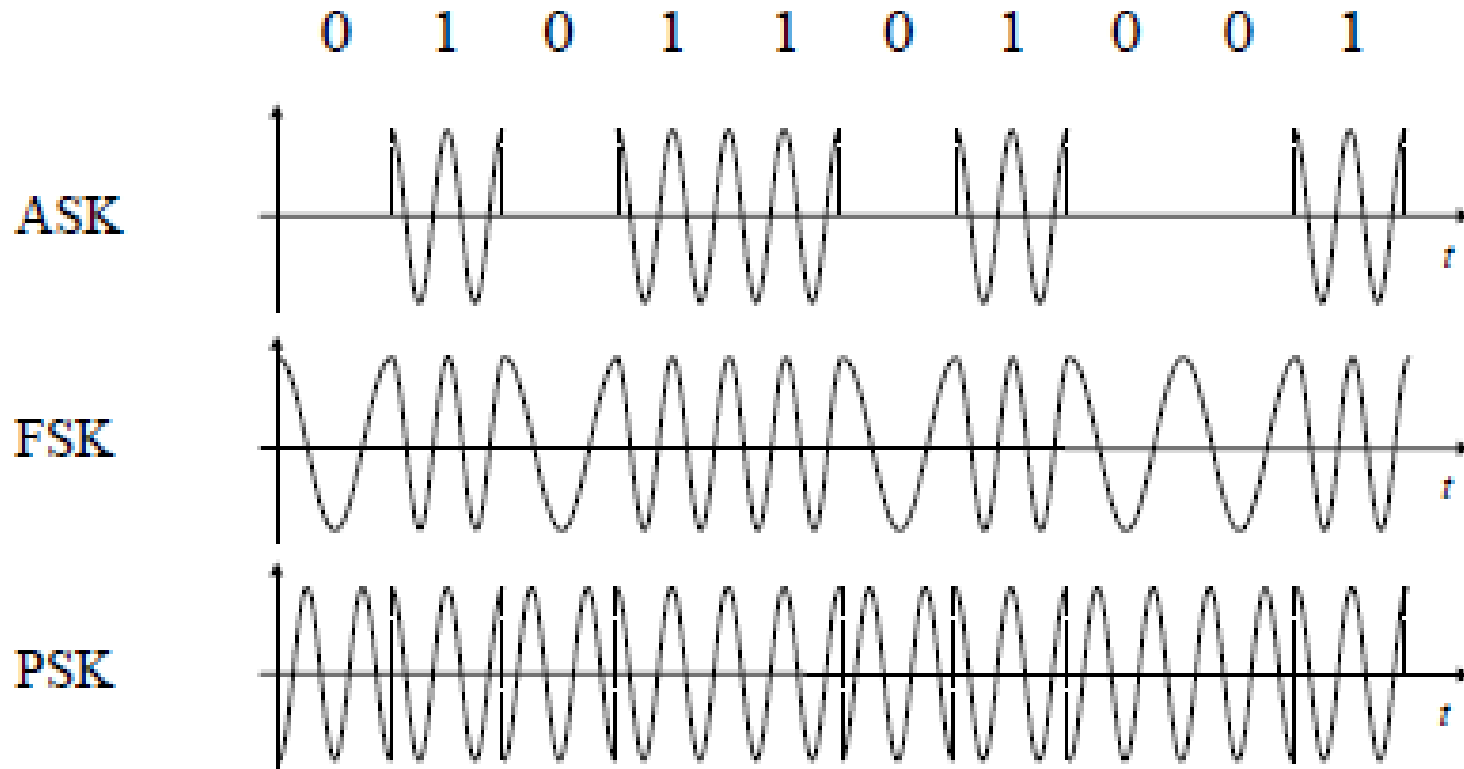
Modulações digitais binárias

- DPSK – Differential Phase Shift Keying
- No DPSK faz-se a modulação PSK de um sinal binário diferencial, isto é, quando se transmite um “1” a fase da portadora mantém-se igual à do bit anterior e quando se transmite um “0” a fase da portadora é rodada de 180° relativamente à do bit anterior
- As variantes FSK e PSK, devido ao facto de terem amplitude constante, são mais robustas às distorções do canal e, por isso, são mais utilizadas do que a ASK



Modulações digitais binárias

- Modulações digitais binárias (ASK, FSK e PSK)



Modulações digitais multiestado

- Para além das modulações binárias apresentadas, existem também modulações multiestado
- Neste caso em vez de se transmitir um bit de cada vez, os bits são agrupados em palavras de n bits, formando um símbolo com $M = 2^n$ níveis possíveis



Modulações digitais multiestado

- Se cada bit dos dados originais tem uma duração T_b , o débito binário resultante será (em bit/s):

$$- R_b = 1 / T_b$$

- Uma vez que cada símbolo contém $n = \log_2 M$ bits, a relação entre a duração de cada símbolo T e o débito de símbolos R é dada por:

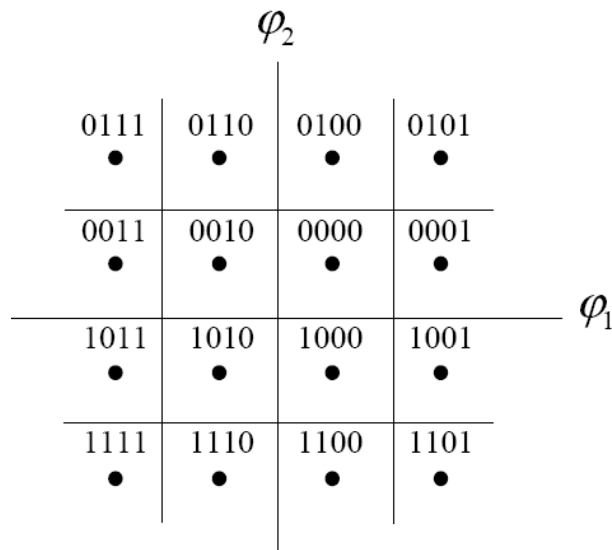
$$T = nT_b = (\log_2 M)T_b \quad R = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M}$$

- O débito de símbolos tem a dimensão s^{-1} , utilizando-se como unidade o “*baud*”

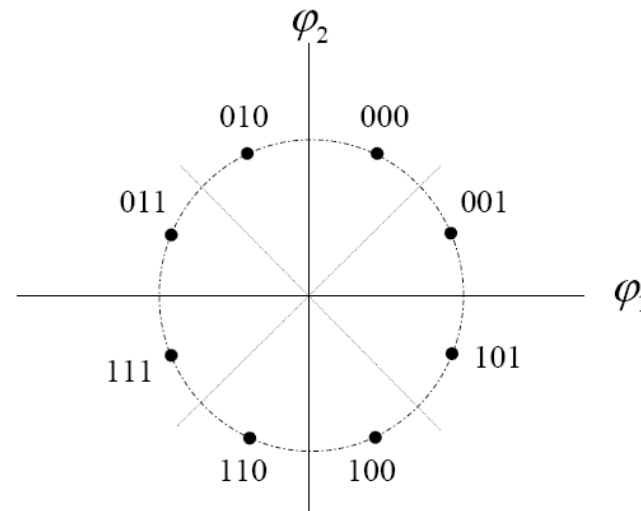


Modulações digitais multiestado

- Este tipo de modulações pode ser representado através das suas “constelações”, que consistem numa representação polar de cada estado possível da portadora, isto é, do módulo e da fase



QAM de 16 estados



PSK de 8 estados

Exemplos de Modulações digitais multiestado

- M-PSK - é um PSK com M fases diferentes. Cada fase corresponde a uma das M palavras possíveis de $\log_2 M$ bits
 - Na figura está representada a constelação de uma modulação PSK de 8 níveis (8-PSK)
- M-QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*) - Na modulação M-QAM utilizam-se duas portadoras em quadratura moduladas em ASK. O sinal M-QAM é o resultado da soma dos dois sinais ASK
 - Na figura está representada a constelação de uma modulação QAM de 16 níveis (16-QAM)



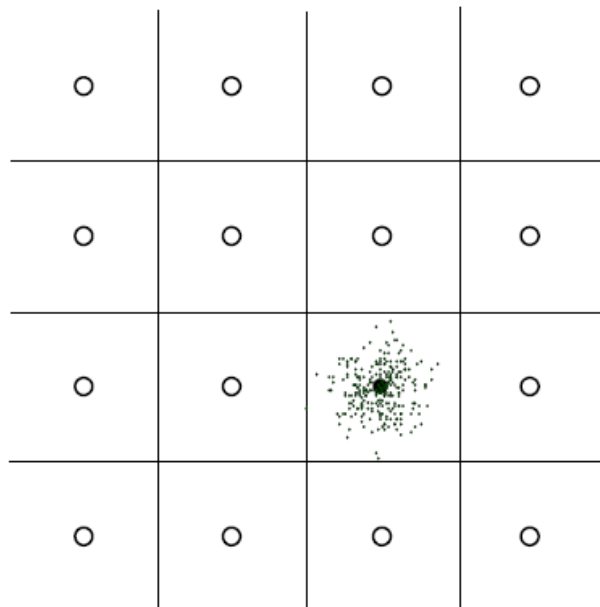
Exemplos de Modulações digitais multiestado

- Note-se que as modulações 4-PSK e 4-QAM são a mesma, também designada por QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*)

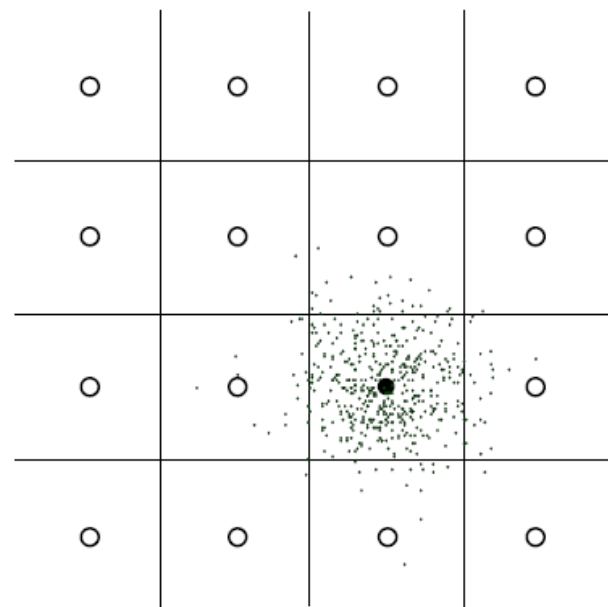


Ruído nas Modulações digitais

- Exemplos do efeito de ruído gaussiano de média nula e variâncias σ_1^2 e σ_2^2 sobre 16-QAM ($\sigma_1^2 < \sigma_2^2$)



σ_1^2



σ_2^2

Ruído nas Modulações digitais

- Da mesma forma que para as comunicações digitais em banda base, nas comunicações digitais na banda do canal é necessário na receção decidir que símbolo se está a receber
- Para as modulações digitais o problema é semelhante ao que acontece para os sistemas em banda base
 - a decisão é tomada comparando a amostra do sinal desmodulado com um nível de referência



Ruído nas Modulações digitais

- Para as modulações multiestado este conceito tem que ser generalizado
- Para uma modulação com M símbolos são definidas M regiões disjuntas no espaço dos sinais possíveis
- O recetor, com base nessas regiões, decide que recebeu o símbolo i se o sinal recebido se encontrar dentro da região i
- As fronteiras das regiões correspondem ao nível de referência usado no caso binário



Ruído nas Modulações digitais

- Na figura anterior ilustra-se a questão da decisão para uma modulação multiestado (16-QAM)
- As fronteiras das regiões correspondem às linhas verticais e horizontais
- A figura representa um número elevado de sinais recebidos, quando se transmite um determinado símbolo e o canal introduz ruído
- Se não existisse ruído os pontos estariam todos sobrepostos e centrados na região



Ruído nas Modulações digitais

- Numa situação de ruído com densidade espectral de potência baixa (situação da esquerda) a probabilidade de erro é baixa, uma vez que é pouco provável que o sinal recebido saia fora da região correspondente ao símbolo transmitido
- Para ruído com uma densidade espectral maior (situação da direita) aumenta a probabilidade de erro
 - É claro na figura que é muito mais provável que os sinais recebidos surjam em regiões erradas, originando erros de decisão



Ruído nas Modulações digitais

- Probabilidades de erro na transmissão de um bit para as modulações binárias
- A desmodulação pode ser de dois tipos:
 - coerente (ou síncrona): através da recuperação local da portadora
 - aplicável a todos os tipos de modulações;
 - não coerente
 - não é aplicável ao PSK



Ruído nas Modulações digitais

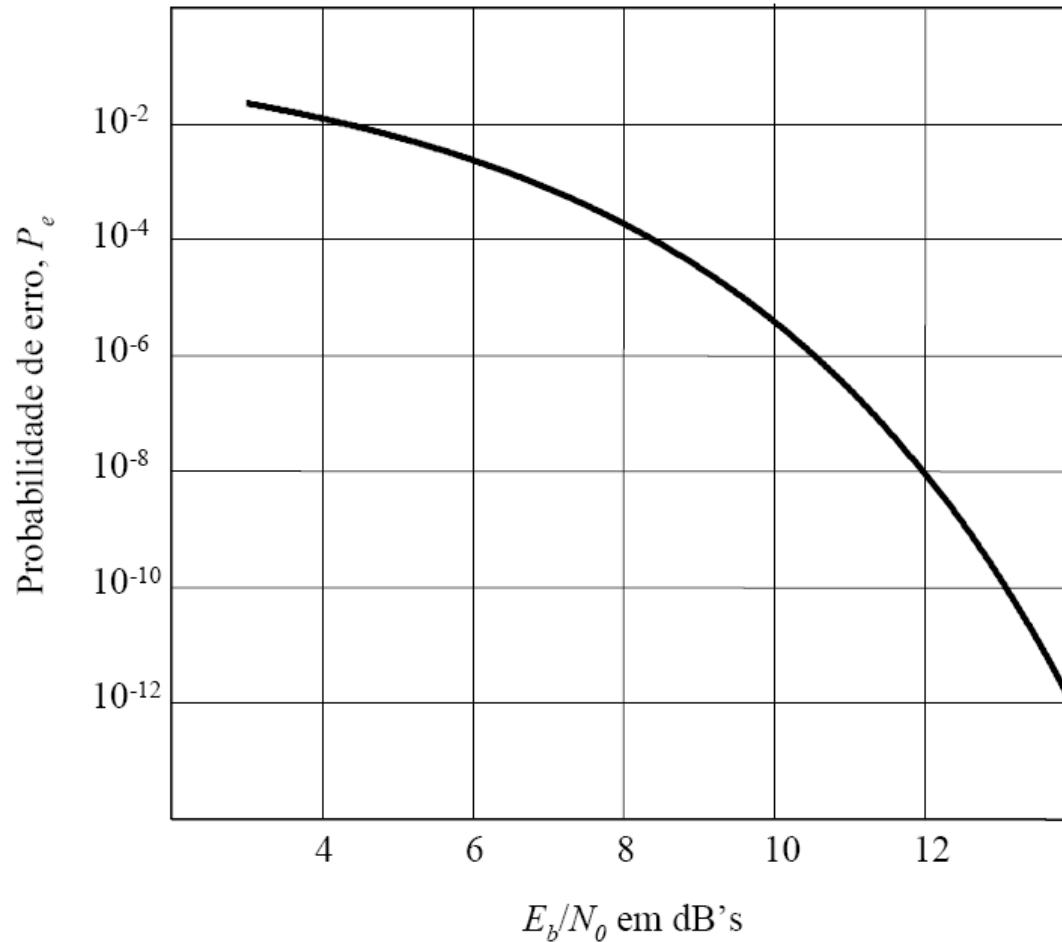
- A probabilidade de erro em função da razão entre a energia do bit e a densidade espectral de potência do ruído, quando se utiliza um filtro casado (*matched filter*), numa transmissão digital binária com impulsos bipolares é dada por:

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

- E_b é a energia do bit, ou seja $E_b = A^2 T$



Ruído nas Modulações digitais



$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

Ruído nas Modulações digitais

- Pode demonstrar-se que as probabilidades de erro na transmissão de um bit para as modulações binárias são dadas por:

$$\text{PSK} - P_e = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

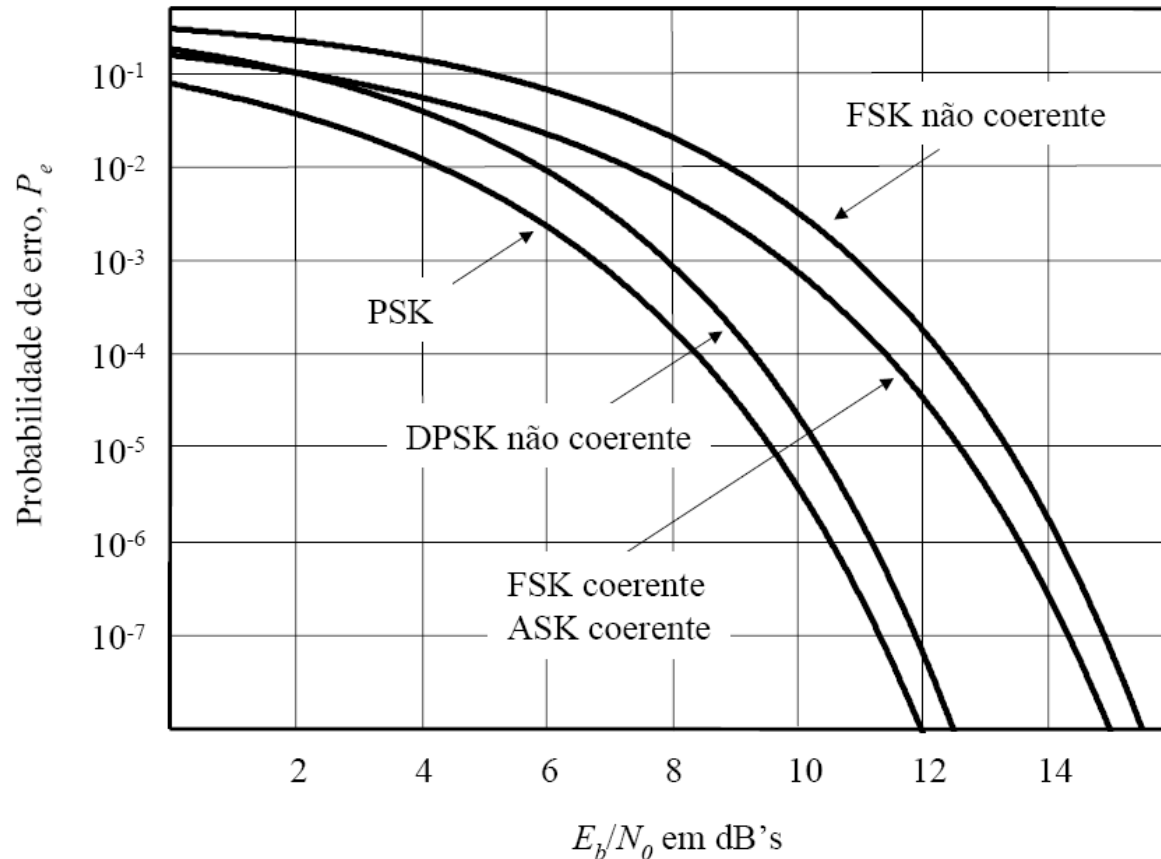
$$\text{DPSK não coerente} - P_e = \frac{1}{2} e^{\left(-\frac{E_b}{N_0} \right)}$$

$$\begin{array}{l} \text{FSK coerente} \\ \text{ASK coerente} \end{array} - P_e = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}} \right)$$

$$\text{FSK não coerente} - P_e = \frac{1}{2} e^{\left(-\frac{E_b}{2N_0} \right)}$$



Ruído nas Modulações digitais



A modulação PSK é a que tem melhor desempenho

->apresenta menor probabilidade de erro para a mesma relação E_b/N_0

Ruído nas Modulações digitais

- Pode demonstrar-se que as probabilidades de erro na transmissão de um bit para as modulações multiestado são dadas por:

$$\text{M - QAM} - P_e \cong \frac{2}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{2(M-1)}} \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

$$\text{M - PSK} - P_e \cong \frac{1}{\log_2 M} \text{erfc} \left(\sin \left(\frac{\pi}{M} \right) \sqrt{\log_2 M} \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

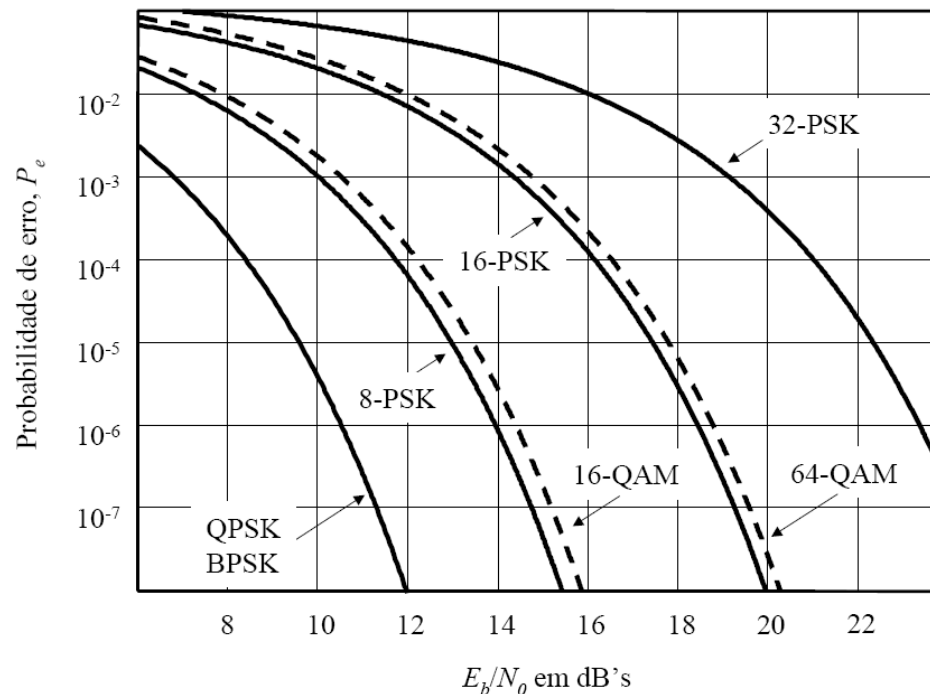
Ruído nas Modulações digitais

- Exercício. Calcular a Probabilidade de erro para uma modulação 16-QAM com $E_b/N_0 = 10\text{dB}$.
 - Usar o Link: http://medcalc.org/erfc_function.php
 - Solução: $P_e = 1.76 \cdot 10^{-3}$



Ruído nas Modulações digitais

- Para comparação, na figura apresenta-se igualmente a curva correspondente à modulação BPSK:



- Verifica-se que as modulações BPSK e QPSK têm o mesmo desempenho em relação ao ruído

Largura de Banda

- Se descrevermos a densidade espectral de potência dos sinais modulados em função de uma densidade espectral de potência equivalente de banda base, temos:

$$S(f) = \frac{1}{4} [S_B(f - f_c) + S_B(f + f_c)]$$

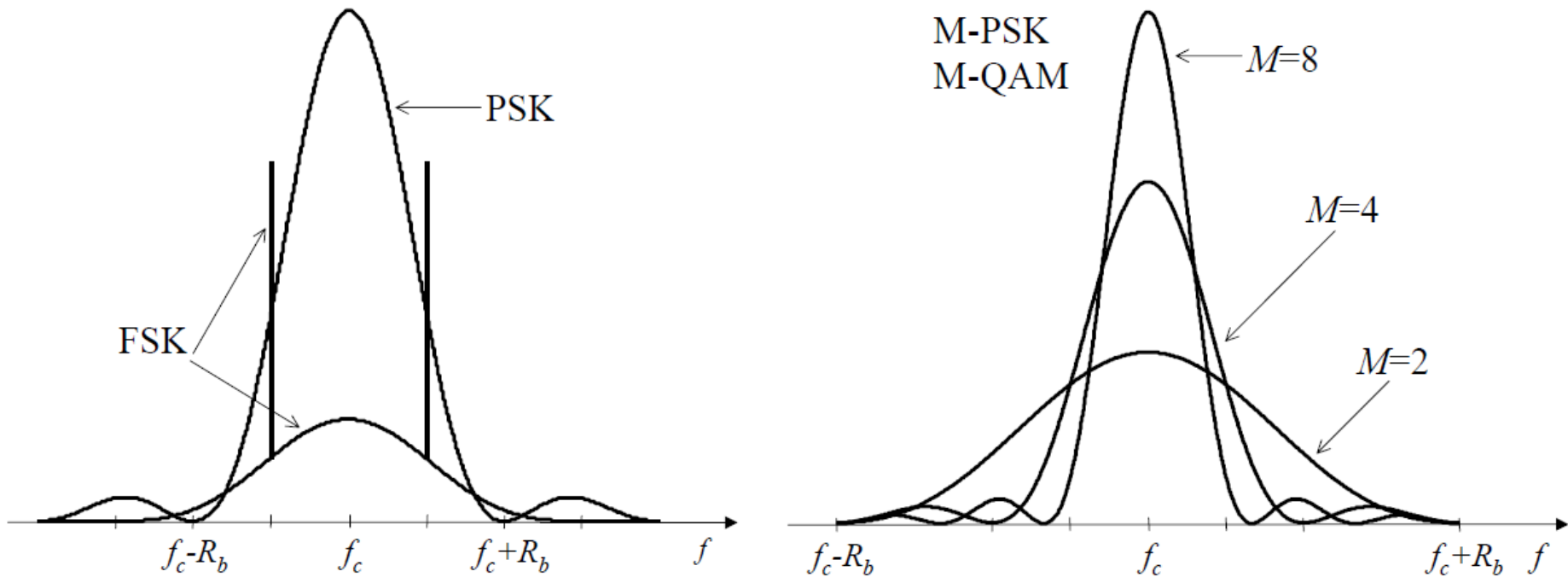
- Em que S_B é a densidade espectral do sinal em banda base

Largura de Banda

- A densidade espectral de potência equivalente de banda base para algumas das modulações referidas utilizando impulsos de forma retangular é a seguinte:
- PSK: $S_B = 2E_b \text{sinc}^2(T_b f)$
- FSK: $S_B = \frac{E_b}{2T_b} \left[\delta\left(f - \frac{1}{2T_b}\right) + \delta\left(f + \frac{1}{2T_b}\right) \right] + \frac{8E_b \cos^2(\pi T_b f)}{\pi^2 (4T_b^2 f^2 - 1)^2}$
- M-PSK: $S_B = 2E_b \log_2 M \text{sinc}^2(T_b f \log_2 M)$
 - semelhante ao M-QAM

Largura de Banda

- Densidades espectrais de potência



Largura de Banda

- O ASK tem uma densidade espectral de potência semelhante à do PSK, com um termo extra à frequência da portadora.
- O facto de a densidade espectral de potência do FSK ter as riscas às frequências $(f_c - 1/2T_b)$ e $(f_c + 1/2T_b)$ facilita a sincronização do receptor

Largura de Banda

- Exemplo:
- Um sinal de dados consiste numa série de impulsos binários a um débito de 500bit/s. Se se transmitir esse sinal utilizando FSK com uma portadora de 2kHz, qual será a largura de banda do sinal modulado?
- É comum considerar-se que a largura de banda do FSK é igual a:

- $LB_{FSK} = 2 \cdot \Delta f = f_2 - f_1$

- o que corresponde a uma aproximação da Regra de Carson



Largura de Banda

- Admitindo que estamos a utilizar FSK de Sunde, teremos:

$$- f_1 = f_c - R_b/2 \quad \text{e} \quad f_2 = f_c + R_b/2 \quad \text{e} \quad R_b = 1/T_b$$

- Então:

$$\begin{aligned} - f_1 &= 1.75 \text{ kHz} \quad \text{e} \quad f_2 = 2.25 \text{ kHz} \\ - \text{LB} &= 2 \times (2.25 - 1.75) = 2 \times 0.5 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

- Sugestão: Repita o exemplo anterior para o caso de o sinal passar a ter um débito de 1000 bit/s.



Largura de Banda

- No caso do M-PSK e do M-QAM podemos calcular a largura de banda da seguinte forma:
 - Impulsos de forma retangular: Neste caso estamos na situação representada na figura anterior, onde a largura do lobo principal do espectro é de:

$$2 R_b / \log_2 M$$

- Se considerarmos só o lobo principal (a maior parte da energia) temos uma largura de banda designada de “nominal”, dada por:

$$B_{nom} \approx 2 \frac{R_b}{\log_2 M} = 2R = \frac{2}{T}$$

- Ver slide 11



Largura de Banda

- Definindo eficiência espectral ρ , como a razão entre o débito binário e a largura de banda, teremos:

$$\rho_{nom} = \frac{R_b}{B_{nom}} = \frac{\log_2 M}{2}$$

- Impulsos em forma de seno cardinal: Neste caso a largura de banda é mínima e a eficiência espectral é máxima:

$$B_{min} = \frac{R_b}{\log_2 M} = R = \frac{1}{T} \quad \rho_{max} = \log_2 M$$

Largura de Banda

- Em resumo:

$$B_{nom} = \frac{2}{\log_2 M} R_b$$

$$\rho_{nom} = \frac{\log_2 M}{2}$$

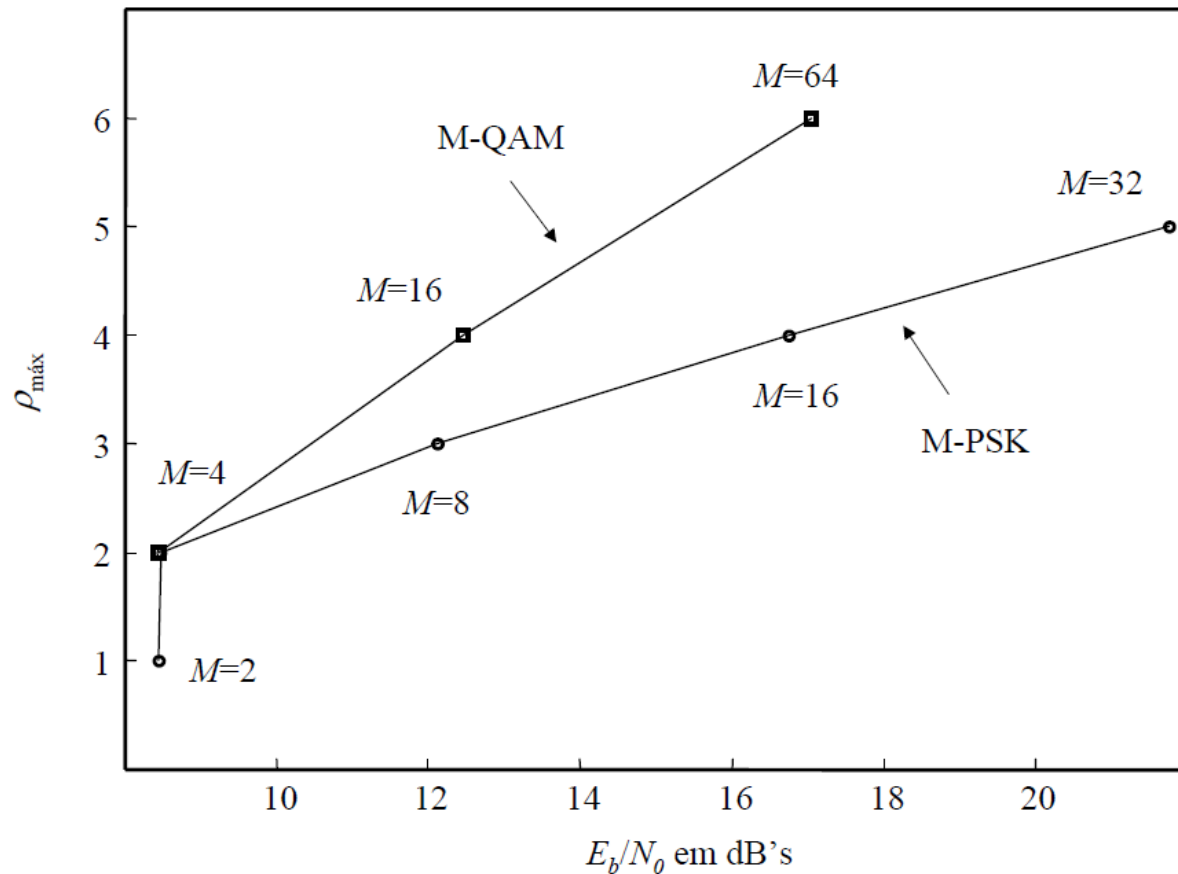
$$B_{min} = \frac{1}{\log_2 M} R_b$$

$$\rho_{máx} = \log_2 M$$

M	2	4	8	16	32	64
ρ_{nom}	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$\rho_{máx}$	1	2	3	4	5	6

Largura de Banda

- Comparação das modulações digitais multiestado



Resultados para uma
probabilidade de
erro $P_e=10^{-4}$

Largura de Banda

- No gráfico comparam-se as modulações M-QAM (para $M = 4, 16$ e 64) e M-PSK (para $M = 2, 4, 8, 16$ e 32) em termos de eficiência espectral e energia, para uma probabilidade de erro num bit de $P_e = 10^{-4}$
- Pode-se verificar que as modulações M-QAM para $M > 4$ são mais eficientes do que as modulações MPSK
 - Para $M = 4$ os dois tipos de modulações são a mesma
 - A razão para este comportamento é o facto de, para a mesma eficiência espectral, obterem a mesma probabilidade de erro com uma energia do bit bastante inferior

Largura de Banda

- No caso, por exemplo, de $M = 16$, o $\rho_{\max}$ é igual a 4 para os dois tipos de modulações
- A relação E_b/N_0 do 16 - PSK tem que ser maior do que a do 16 - QAM cerca de 4.3 dBs para se obter a mesma probabilidade de erro, $P_e = 10^{-4}$



Largura de Banda

- Exemplo:
 - Calcule a largura de banda nominal e mínima do sinal gerado por um modem de 14.4 kbit/s que utiliza a modulação 128 - QAM (caso dos modems que obedecem à norma V.33 para linhas telefónicas)
 - O número de bits por símbolo é igual a: $n = \log_2 M = 7$
 - O número de símbolos transmitidos por segundo, R , é igual a:
 - $R = 14.4 \times 10^3 / 7 = 2.06 \times 10^3$ símbolos /s
 - A largura de banda nominal é igual a: $B_{\text{nominal}} = 2 \times 2.06 = 4.12$ kHz
 - A largura de banda mínima é igual a: $B_{\text{mínimo}} = 2.06$ kHz
 - Deverá ser usado um valor intermédio compatível com o canal telefónico com banda entre 300 Hz e 3400 Hz



Modulação e desmodulação

- Qualquer uma das modulações digitais pode ser desmodulada utilizando um desmodulador coerente (ou síncrono)
 - obriga a ter um oscilador no recetor síncrono com a portadora
- Só ao ASK, ao FSK e ao DPSK é que podem também ser aplicados desmoduladores não coerentes

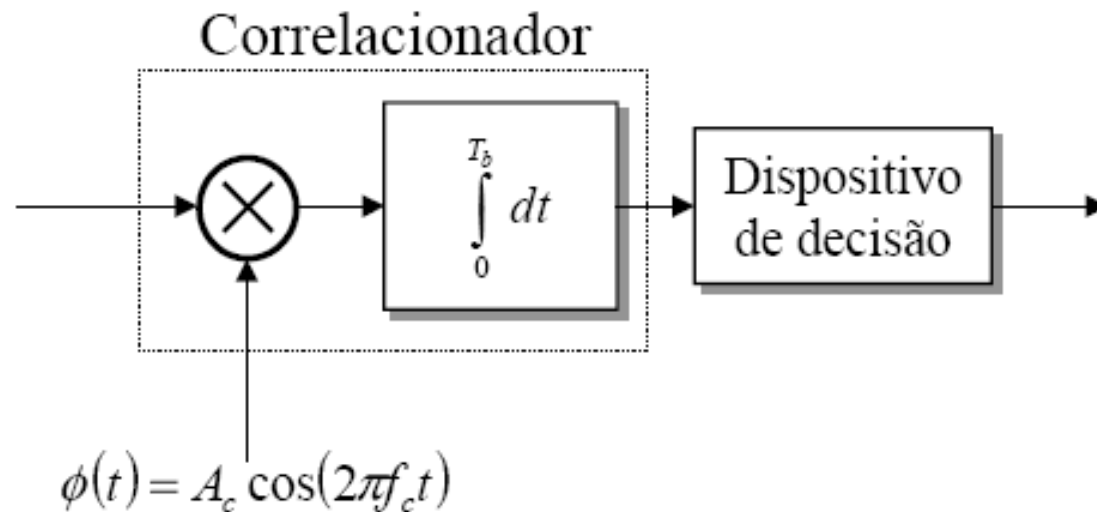
Modulação e desmodulação

- PSK
- No modulador multiplica-se a portadora, de acordo com o bit a transmitir, por uma constante positiva ou negativa



Modulação e desmodulação

- PSK
- No desmodulador multiplica-se o sinal recebido por uma portadora local, síncrona com a portadora do modulador, e integra-se o resultado ao longo do período de um bit

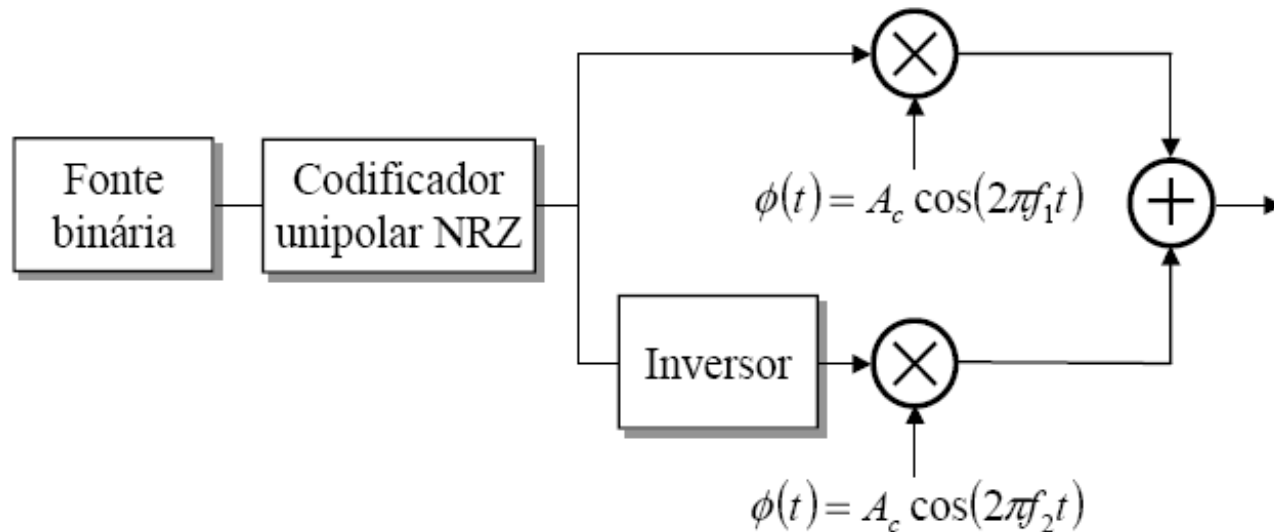


Modulação e desmodulação

- PSK
- Estas duas operações correspondem ao cálculo da correlação entre o sinal recebido e uma cópia local de um dos sinais emitidos, sendo equivalente à utilização de um filtro casado (*Matched Filter*)
- O dispositivo de decisão, em face da correlação calculada, decide qual o bit que está a receber

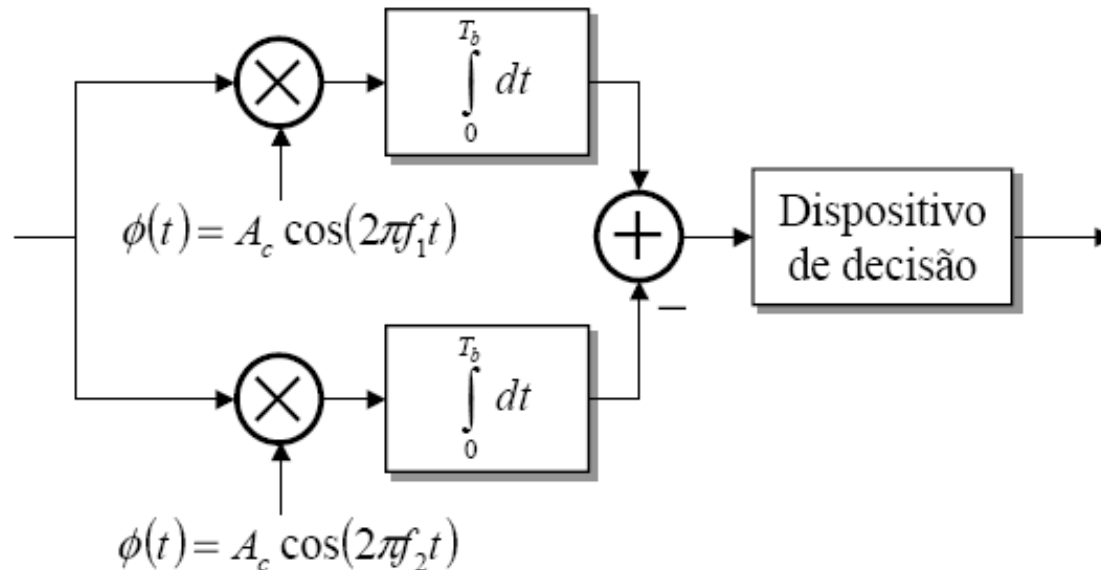
Modulação e desmodulação

- FSK
- No modulador comuta-se entre dois sinais diferentes (duas sinusóides de frequência diferente) de acordo com o bit a transmitir



Modulação e desmodulação

- FSK
- No desmodulador utilizam-se dois correlacionadores (idênticos ao do desmodulador PSK) para comparar o sinal recebido com cópias locais dos dois sinais possíveis



Modulação e desmodulação

- FSK
- Uma vez que, para o mesmo bit, a saída de um dos correlacionadores se situa em torno de zero e a saída do outro em torno de um valor positivo, aplica-se ao dispositivo de decisão a diferença entre as duas saídas
- Desta forma o dispositivo de decisão opera sobre um sinal único

Modulação e desmodulação

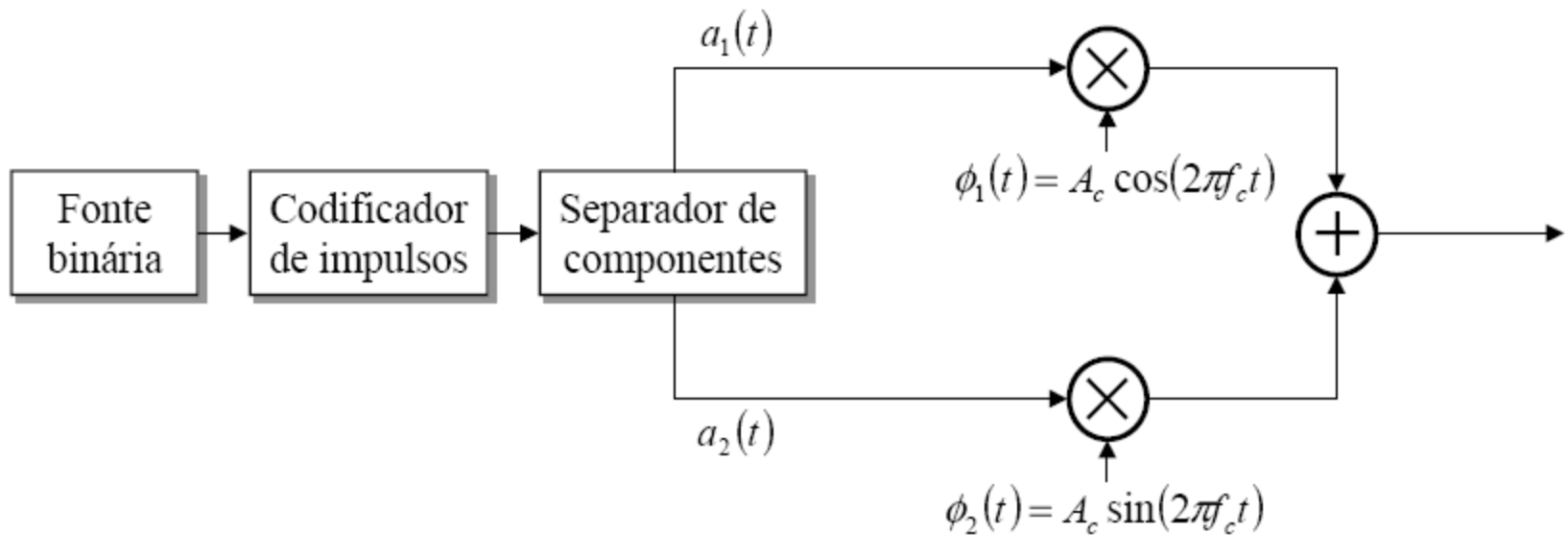
- M-PSK e M-QAM
- Os moduladores de M-PSK e M-QAM baseiam-se na geração independente das componentes em fase e em quadratura do sinal modulado, executando as seguintes operações genéricas:
 - agrupar a sequência binária de entrada em “palavras” de n bits
 - gerar dois sinais complementares, $a_1(t)$ e $a_2(t)$, com base nas “palavras” de n bits
 - multiplicar as duas portadoras em quadratura pelos sinais $a_1(t)$ e $a_2(t)$
 - somar os dois sinais obtidos



Modulação e desmodulação

- M-PSK e M-QAM

Modulador Multiestado



Modulação e desmodulação

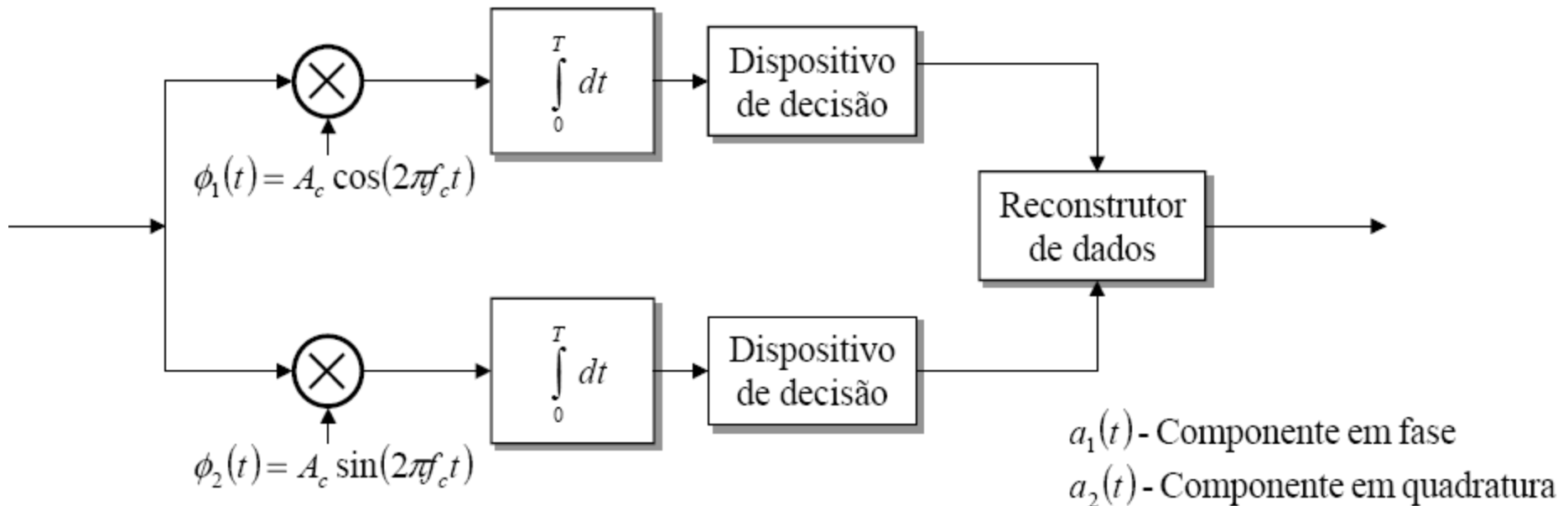
- M-PSK e M-QAM
- Os desmoduladores de M-PSK e M-QAM recuperam as componentes em fase e em quadratura, realizando as seguintes operações genéricas:
 - calcular a correlação do sinal de entrada com duas cópias locais das portadoras em quadratura, utilizando dois correlacionadores idênticos ao do desmodulador PSK
 - decidir que sinais $a_1(t)$ e $a_2(t)$ está a receber com base na saída dos correlacionadores
 - gerar as “palavras” de n bits com base nos sinais $a_1(t)$ e $a_2(t)$



Modulação e desmodulação

- M-PSK e M-QAM

Desmodulador Coerente Multiestado



Modulação e desmodulação

- M-PSK e M-QAM
- O modulador e o desmodulador da figura permitem gerar e detetar QPSK
- Para $M > 4$ o modulador e o desmodulador têm formas semelhantes
- Os blocos “Separador de componentes” e “Reconstrutor de dados” neste caso terão funções distintas para os dois tipos de modulações

Modulação e desmodulação

- M-PSK e M-QAM
- No M-QAM estes blocos fazem simplesmente a desmultiplexagem e multiplexagem dos dados
 - na modulação separam os bits de entrada em palavras de M bits e mapeiam independentemente cada palavra num nível predefinido
 - na desmodulação fazem a operação inversa, gerando a sequência de bits original



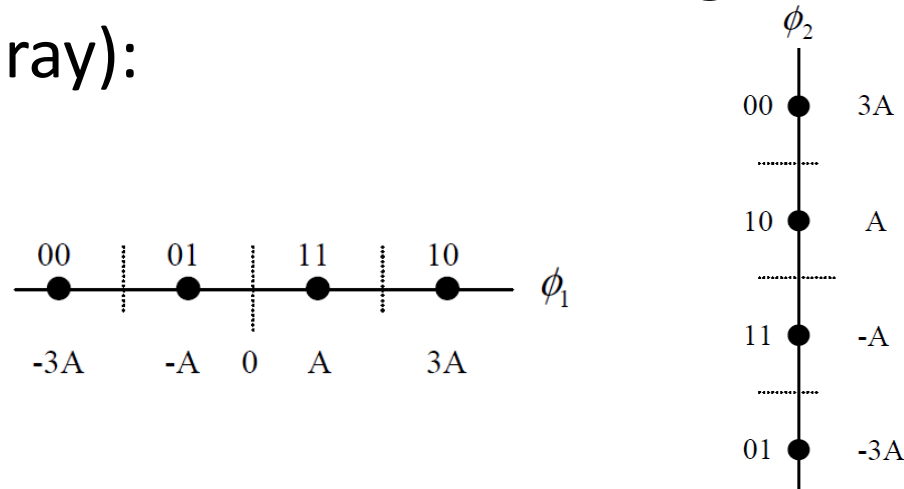
Modulação e desmodulação

- M-PSK e M-QAM
- No M-PSK estas operações são um pouco mais complexas
 - os sinais em fase e em quadratura, $a_1(t)$ e $a_2(t)$, não podem ser gerados independentemente, já que é necessário garantir que cada palavra de M bits vá corresponder a uma determinada fase do sinal final



Modulação e desmodulação

- Exercício:
- Considere um modulador 16-QAM que gera os sinais em fase e em quadratura utilizando o seguinte mapeamento (códigos de Gray):



- Admitindo que, para cada símbolo, os dois primeiros bits correspondem a Φ_1 e os dois últimos a Φ_2 , represente os sinais $a_1(t)$ e $a_2(t)$ para a sequência: 0100 1110 0011

Modulação e desmodulação

- Exercício:
- Represente a constelação da modulação, indicando para cada símbolo a palavra que lhe corresponde
 - Considere que a componente em quadratura determina os bits menos significativos
 - Verifique que a utilização de códigos de Gray garante que os símbolos vizinhos diferem só de um bit
 - Qual é a vantagem desta característica?



Bibliografia

- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*
- *Mário Jorge Leitão, Apontamentos da UC de Tecnologias e Sistemas de Comunicação, Mestrado em Redes e Serviços de Comunicação, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2017.*